

WAVE: kompendium dla audytora

Accessibility First

Plan na dziś

- **Część 1.** Narzędzie: wersje, uruchomienie, panel
- **Część 2.** Wyniki: co znaczą ikony i czego WAVE nie widzi
- **Część 3.** WAVE w audycie: procedura i raport
- Ćwiczenie i pytania

Część 1

Narzędzie

Wersje, uruchomienie, panel

Czym jest WAVE

- Zestaw narzędzi WebAIM (Utah State University)
- Rozszerzenie przeglądarki i wersja online: bezpłatne
- Wstawia ikony do strony, w miejscu problemu
- WebAIM: „tylko człowiek ustali, czy strona jest dostępna”

Wersje WAVE

- Rozszerzenie: Chrome, Firefox, Edge
- Online: wave.webaim.org, wpisujesz adres
- API i silnik do testów wielu stron (płatne usługi)
- Do audytu: rozszerzenie

Uruchomienie

- Ikona WAVE obok paska adresu
- Windows: `Ctrl+Shift+U` · Mac: `Cmd+Shift+U`
- Menu kontekstowe: „WAVE this page”
- Wyłączenie: ikona jeszcze raz albo odświeżenie strony

Panel boczny

- **Summary:** liczby w sześciu kategoriach
- **Details:** lista wszystkich ikon, filtrowanie kategorii
- **Reference:** opis ikony i powiązane kryteria WCAG
- **Order · Structure · Contrast:** kolejność, struktura, kontrast

Styles, Order, Code

- **Styles OFF:** strona bez CSS, widać kolejność w kodzie
- **Order:** kolejność, rola i nazwa elementów interaktywnych
- **Code:** kod strony z ikonami, na dole ekranu
- **Contrast:** kalkulator i podgląd w skali szarości

Część 2

Wyniki

Co znaczą ikony i czego WAVE nie widzi

Sześć kategorii

- **Errors** (czerwone): prawie na pewno problem
- **Contrast Errors**: bardzo niski kontrast tekstu
- **Alerts** (żółte): sprawdź ręcznie
- **Features** (zielone): prawdopodobnie pomaga, też sprawdź
- **Structure i ARIA**: informacja, nie ocena

Error, Alert, Feature

Error: `<input>` bez etykiety → `**Missing form label**`

Alert: przeskok `h1` → `h3` → `**Skipped heading level**`

Feature: `alt="Mapa dojazdu"` → `**Alternative text**`

Każdy z nich i tak oceniasz Ty

Najczęstsze błędy w WAVE

- Missing alternative text → 1.1.1
- Missing form label → 1.3.1, 3.3.2
- Empty button · Empty link → 2.4.4 (i 4.1.2)
- Language missing → 3.1.1 · Missing page title → 2.4.2
- Very low contrast → 1.4.3

Ukryte elementy i fałszywe alarmy

- WAVE bada też treść ukrytą: CSS, `hidden`, `aria-hidden`
- Ikona ukrytego elementu w panelu jest przygaszona
- Błąd w menu, które nigdy się nie pokaże: można pominąć
- Kontrast: gradient, filtr, przezroczystość = brak wyniku

Mocne strony

- Pokazuje problem w kontekście strony, nie w tabelce
- Odsłania alt, etykiety, nagłówki, landmarki
- Działa na stronach za logowaniem, bez wysyłania danych
- Dokumentacja każdej ikony z kryteriami WCAG

Część 3

WAVE w audycie

Przykład, procedura, raport

Przykład: formularz kontaktowy

```
<input type="text" placeholder="Imię">
```

```
<input type="email" id="mail"> + <label for="email">
```

```
<button></button>
```

```
<div class="btn" onclick="wyslij()">Wyślij</div>
```


Co pokazał WAVE

- Imię: **Missing form label** (error) → 1.3.1, 3.3.2
- E-mail: **Orphaned form label** (alert) → 1.3.1, 4.1.2
- Przycisk z obrazkiem: **Empty button** (error) → 4.1.2
- Div z `onclick`: często cisza → 2.1.1, 4.1.2 tylko ręcznie

Czego WAVE nie sprawdzi

- Czy wszystko działa z klawiatury i widać fokus (2.1.1, 2.4.7)
- Czy alt i etykiety mają sens (1.1.1, 2.4.6)
- Czy kolejność czytania jest logiczna (1.3.2, 2.4.3)
- Czy komunikaty błędów słychać w czytniku (3.3.1, 4.1.3)
- Kontrast elementów graficznych, zoom, reflow (1.4.11, 1.4.10)

Procedura testowa

- 1. Uruchom WAVE, zapisz Summary
- 2. Errors i Contrast Errors: potwierdź każdy w Code
- 3. Alerts: oceń, odrzuć albo przenieś do błędów
- 4. Structure, Order, Styles OFF: mapa i kolejność
- 5. Test ręczny: klawiatura, czytnik, zoom

Wynik WAVE w raporcie

- Narzędzie, wersja, przeglądarka, data, adres
- Problem opisany słowami, nie nazwą ikony
- Kryterium WCAG: numer i nazwa
- Miejsce w kodzie, skutek dla użytkownika, poprawka

WAVE na tle innych narzędzi

- **axe DevTools:** lista wyników w DevTools, silnik axe-core
- **ARC Toolkit:** panel w DevTools, mocny w strukturze i ARIA
- **Lighthouse:** wbudowany w Chrome, część testów axe-core
- **SiteLint:** testy automatyczne i monitoring wielu stron
- Różne silniki = różne wyniki. Warto mieć dwa.

Ćwiczenie

- a11yfirst.pl/plac-zabaw-html
- Przykład: „strona z błędami (do poprawy)”
- „Pobierz .html”, otwórz plik, uruchom WAVE
- Zapisz 3 błędy z kryterium WCAG

Do zabrania

- WAVE pokazuje, gdzie patrzeć, nie wydaje werdyktu
- Error potwierdzasz, alert oceniasz, feature też sprawdzasz
- Zero błędów to początek audytu, nie koniec
- W raporcie: kryterium, skutek, poprawka

Pytania

Accessibility First